Packet Tracer – IPv6 Neighbor Discovery

Ileana Tapia Castillo | A01773374

Cisco Networking Academy – Reporte de Actividad NDP

Tabla de Direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv6 / Prefijo	Gateway Predeterminado
RTA	G0/0/0	2001:db8:acad:1::1/64	N/A
RTA	G0/0/1	2001:db8:acad:2::1/64	N/A
PCA1	NIC	2001:db8:acad:1::A/64	fe80::1
PCA2	NIC	2001:db8:acad:1::B/64	fe80::1
PCB1	NIC	2001:db8:acad:2::A/64	fe80::1

Parte 1: IPv6 Neighbor Discovery – Red Local (LAN)

En esta parte se analiza cómo funciona el proceso de descubrimiento de vecinos cuando el host destino está en el mismo segmento de red. Se usaron los filtros ICMPv6 y NDP en el modo simulación de Packet Tracer.

Configuración inicial

- Comando ejecutado en RTA: clear ipv6 neighbors
- Ping ejecutado desde PCA1: ping –n 1 2001:db8:acad:1::b
- Filtros activados en el panel de simulación: ICMPv6 y NDP

Pregunta: ¿Por qué están presentes las PDU de Neighbor Discovery?

Porque PCA1 quiere enviar un ping a PCA2 pero no tiene guardada su dirección MAC en la caché. Antes de poder armar la trama Ethernet, IPv6 necesita resolver la dirección física del destino mediante NDP, que es el equivalente al ARP de IPv4.

Pregunta: ¿Qué Message Type aparece en el primer evento ICMPv6 de PCA1?

Aparece el Tipo 128, que corresponde a un Echo Request (solicitud de eco). En ese momento todavía no hay direccionamiento de Capa 2 porque PCA1 aún no sabe la MAC de PCA2.

Pregunta: ¿Qué cambió en el direccionamiento de Capa 3 en el primer evento NDP?

La dirección IPv6 de destino se transforma en una dirección Solicited-Node Multicast con el prefijo FF02::1:FF00:B. Este cambio es automático y permite enviar el mensaje solo a los hosts que compartan los últimos 24 bits de esa dirección, en lugar de hacer un broadcast a toda la red.

Pregunta: ¿Qué direcciones de Capa 2 se muestran en ese mismo evento NDP?

Se usa la MAC de multicast 3333.ff00.000b, que se deriva de la dirección Solicited-Node Multicast. Solo las interfaces suscritas a ese grupo procesan la trama, lo que evita interrumpir innecesariamente al resto de los dispositivos.

Pregunta: En el primer evento NDP del SwitchA, ¿hay diferencia entre las capas de entrada y salida en Capa 2?

No hay ninguna diferencia. El switch simplemente recibe la trama multicast por el puerto de PCA1 y la reenvía (flooding) a todos los puertos activos del segmento sin modificar nada. Eso es lo esperado, ya que trabaja en Capa 2.

Pregunta: ¿Qué información aparece en los detalles de la PDU de salida del primer evento NDP en PCA2?

```
Ethernet II DEST ADDR : MAC de PCA1  (ej. 0001.427E.E8ED)
Ethernet II SRC ADDR  : MAC de PCA2  (ej. 0040.0BD2.243E)
IPv6 SRC IP           : 2001:db8:acad:1::b
IPv6 DST IP           : 2001:db8:acad:1::a
```

PCA2 responde con un Neighbor Advertisement en unicast directamente hacia PCA1, indicándole su dirección MAC para que el proceso de descubrimiento quede completo.

Pregunta: ¿Por qué en el primer evento NDP del router RTA no hay capas de salida?

Porque el Neighbor Solicitation va dirigido a PCA2, no al router. RTA recibe el mensaje, revisa la dirección IPv6 destino, y al ver que no coincide con ninguna de sus interfaces, simplemente lo descarta. Al no ser el destinatario ni tener que enrutarlo, no genera ninguna respuesta.

Pregunta: ¿Ya tiene PCA1 toda la información que necesita para comunicarse con PCA2?

Sí. gracias al Neighbor Advertisement que recibió de PCA2, ya tiene su dirección MAC y puede completar la encapsulación de los paquetes sin necesidad de volver a preguntar.

Pregunta: ¿Cuál es el tipo de mensaje del último evento ICMPv6 en PCA1?

Es el Tipo 129, es decir, un Echo Reply. Esto confirma que el ping fue exitoso y que la comunicación entre PCA1 y PCA2 funciona correctamente en ambas direcciones.

Pregunta: Al repetir el ping (segunda corrida), ¿por qué no aparecieron eventos NDP?

Porque la dirección MAC de PCA2 ya está guardada en la caché de vecinos de PCA1. Al tener el mapeo IPv6→MAC disponible, encapsula el paquete directamente sin necesidad de volver a hacer el proceso de descubrimiento.

Parte 2: IPv6 Neighbor Discovery – Red Remota

Aquí se repite el proceso pero el destino es PCB1, que está en una LAN diferente detrás del router RTA. Esto implica varias resoluciones NDP en distintos segmentos.

Comando utilizado

```
ping -n 1 2001:db8:acad:2::a   (desde PCA1 hacia PCB1)
```

Pregunta: En el primer evento NDP de PCA1, ¿qué dirección IP fuente aparece en la PDU entrante?

Aparece la dirección link-local fe80::1, que pertenece a la interfaz G0/0/0 del router RTA. Es la respuesta del gateway al Neighbor Solicitation de PCA1.

Pregunta: En el segundo evento ICMPv6 de PCA1, ¿qué MAC se usa como destino?

Se usa la MAC física de la interfaz G0/0/0 de RTA, que es el gateway por defecto de PCA1. Como PCB1 está en otra red, PCA1 sabe que tiene que enviar el paquete al router para que lo enrute.

Pregunta: En el evento ICMPv6 de RTA hacia la red remota, ¿qué falta en la PDU de salida?

Le falta la dirección MAC de destino en Capa 2. RTA no tiene registrada la MAC de PCB1 en el segmento 2001:db8:acad:2::/64, así que tiene que pausar el envío del ping y lanzar su propio proceso NDP en la interfaz G0/0/1.

Pregunta: En el primer evento ICMPv6 de PCB1, ¿qué falta en la capa 2 de salida?

Falta la MAC del gateway local de PCB1, que es la interfaz G0/0/1 de RTA. PCB1 sabe a quién responder en Capa 3, pero primero tiene que resolver la MAC de su gateway para poder encapsular la trama Ethernet correctamente.

Pregunta: Al repetir el ping remoto, ¿hubo eventos NDP?

No. Todos los mapeos ya estaban guardados en las tablas de caché de PCA1, RTA y PCB1, así que el proceso fue directo sin necesidad de redescubrir ninguna dirección.

Pregunta: ¿A qué corresponde la MAC de destino en el único evento de PCB1 en la segunda corrida?

Respuesta: Corresponde a la MAC de la interfaz G0/0/1 de RTA, que es el gateway de PCB1. Como PCA1 está en otra red, PCB1 no puede llegar a su MAC directamente; tiene que enviar la trama hacia el router para que este la reenvíe.

Pregunta: ¿Por qué PCB1 usa la MAC del router en sus PDU de ICMP?

Porque Ethernet solo funciona dentro de una misma LAN. Cuando el destino está en otra red, los dispositivos no pueden poner la MAC del host final en la trama; deben usar la MAC de su gateway. El router se encarga de desencapsular, enrutar y reenviar el paquete al siguiente segmento.

Parte 3: Examen del Router RTA

Comando ejecutado

```
RTA> show ipv6 neighbors
```

Tabla de vecinos IPv6 obtenida

```
IPv6 Address                 Age Link-layer Addr  State Interface
2001:DB8:ACAD:1::A             7 0001.427E.E8ED   REACH Gig0/0/0
2001:DB8:ACAD:1::B            51 0040.0BD2.243E   REACH Gig0/0/0
2001:DB8:ACAD:2::A             7 0060.2F68.9E91   REACH Gig0/0/1
FE80::201:42FF:FE7E:E8ED       7 0001.427E.E8ED   REACH Gig0/0/0
FE80::260:2FFF:FE68:9E91       7 0060.2F68.9E91   REACH Gig0/0/1
```

Pregunta: ¿Cuántas direcciones están listadas?

Hay 5 entradas en total en la tabla de vecinos de RTA.

Pregunta: ¿Con qué dispositivos están asociadas esas entradas?

- 2001:DB8:ACAD:1::A y FE80::201:42FF:FE7E:E8ED → PCA1, interfaz Gig0/0/0
- 2001:DB8:ACAD:1::B → PCA2, interfaz Gig0/0/0
- 2001:DB8:ACAD:2::A y FE80::260:2FFF:FE68:9E91 → PCB1, interfaz Gig0/0/1

Pregunta: ¿Ya había una entrada para PCA2 antes de hacer ping desde el router? ¿Por qué?

Sí. Durante la simulación de la Parte 1, el tráfico multicast de NDP inundó el switch y llegó a la interfaz G0/0/0 de RTA. Al recibir tramas válidas de PCA2, el router registró su dirección IP y MAC de forma automática, sin necesidad de una comunicación directa con ese host.

Pregunta: Después de hacer ping a PCA2 desde RTA, ¿qué cambió en la tabla?

El ping fue exitoso (5/5 paquetes). Al ejecutar show ipv6 neighbors de nuevo, la entrada de PCA2 sigue igual en dirección y MAC, pero el campo Age se reinicia y el estado se confirma como REACH, indicando que el vecino sigue siendo alcanzable.

Preguntas de Reflexión

Pregunta: ¿Cuándo necesita un dispositivo usar el proceso de Neighbor Discovery?

Lo necesita cuando conoce la dirección IPv6 del destino (o de su gateway) pero no tiene la dirección MAC correspondiente. Sin esa información, la tarjeta de red no puede armar la trama Ethernet para transmitir los datos.

Pregunta: ¿Cómo ayuda el router a reducir el tráfico de NDP en la red?

El router funciona como una barrera entre segmentos. Los mensajes de Neighbor Solicitation solo circulan dentro de la LAN donde se generaron y nunca cruzan hacia otras redes. Así se evita que el tráfico de control se propague innecesariamente por toda la infraestructura.

Pregunta: ¿Cómo minimiza IPv6 el impacto del proceso NDP en los hosts?

En lugar de usar broadcast general como hace ARP en IPv4 (que obliga a todos los dispositivos a procesar cada mensaje), IPv6 usa direcciones Solicited-Node Multicast. Estas están basadas en los últimos 24 bits de la dirección destino, por lo que solo el host buscado (y quienes compartan esos bits) necesita procesar la trama. El resto de la red no se ve interrumpido.

Pregunta: ¿En qué se diferencia el proceso NDP cuando el destino está en la misma LAN versus una LAN remota?

En la misma LAN, el origen lanza un Neighbor Solicitation multicast directamente para encontrar la MAC del host final. En una red remota, en cambio, el proceso NDP solo se usa para resolver la MAC del gateway. Es el router quien luego repite el proceso en el otro segmento para encontrar la MAC del destino final. Cada salto es responsable de su propio descubrimiento de vecinos.